6. Gyakorlat

Algoritmusok és adatszerkezetek 2.

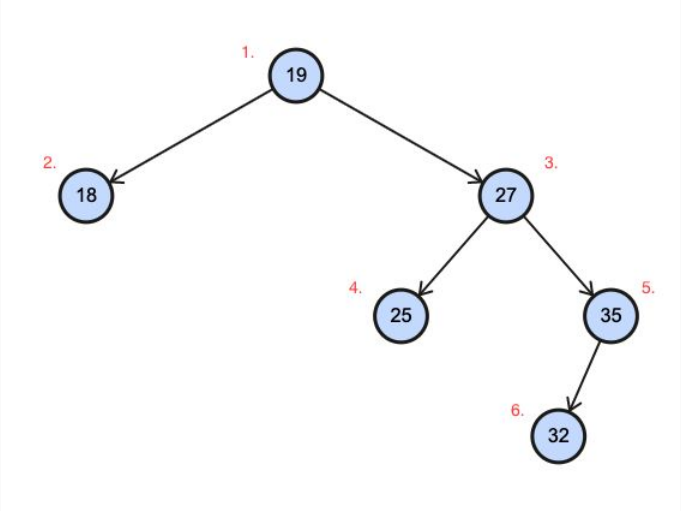
Gráfok szélességi bejárás

Breadth First Search / BFS

Ismétlés: bináris fa szintfolytonos bejárása

Írjunk egy olyan bejáró algoritmust, amely szintfolytonosan dolgoz fel egy fát. A megvalósításhoz használjunk sor adatszerkezetet.

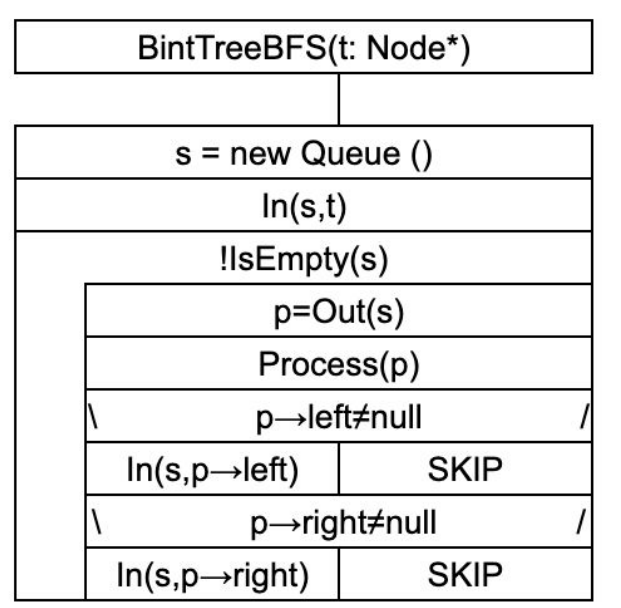
Az ábrán látható egy fa bejárása eszerint a stratégia szerint.



Tipp

- A sorba rakjuk bele a gyökérelemet.
  - Nem az értéket, hanem a Node típusú csúcsot, amely tartalmazza a bal és jobb gyerekre mutató pointert is!
- Minden iterációban vegyük ki a sorban lévő első elemet, dolgozzuk fel és a gyerekeit tegyük bele.
- Ez egyébként a gráf szélességi bejárásával megegyező algoritmus, amennyiben a leszármazottak sorba tételét úgy értjük, hogy minden szomszédos csúcsot a sorba tettünk. Ld. következő félév.

Megoldás


BintTreeBFS(t: Node*)
s = new Queue ()
In(s,t)
!IsEmpty(s)
p=Out(s)
Process(p)
\ p→left≠null /
In(s,p→left)
SKIP
\ p→right≠null /
In(s,p→right)
SKIP

1. Feladat

Általánosítsuk az algoritmust B+ fákra!

2. Feladat

Dolgozzunk ki adatszerkezetet speciális, összefüggő fa típusú irányítatlan gráfok tárolására. Ez azt jelenti, hogy a G=(V,E) gráfban az E pontosan n-1 db. irányítatlan élt tartalmaz.

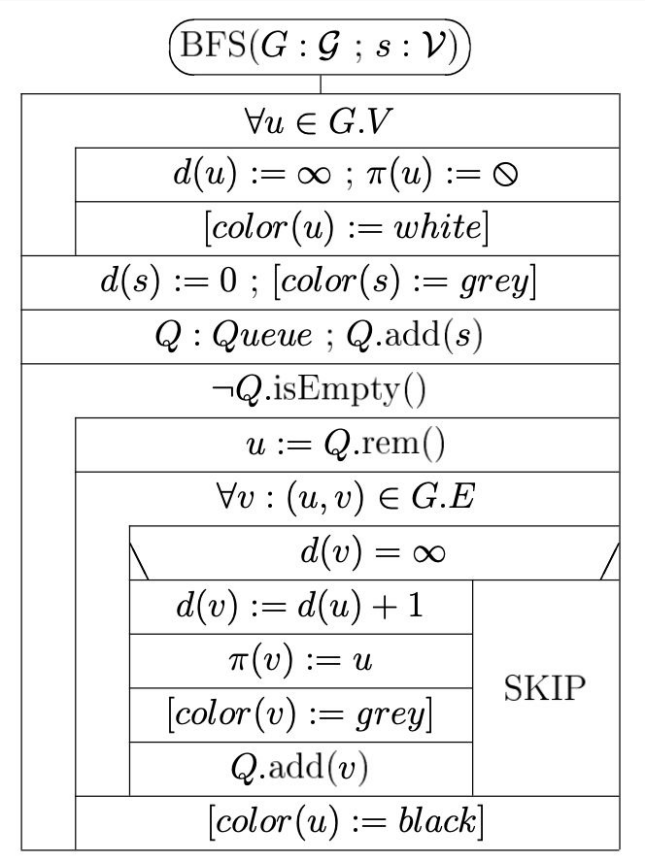
3. Feladat

Az előzőleg kidolgozott fa adatszerkezetre írjuk meg a sorfolytonos bejárást, amely tetszőleges kiinduló csúcsból működik és tegyük mindezt úgy, hogy számon tartjuk, hogy melyik csúcsba melyik csúcsból érkeztünk.

4. Feladat

Gondoljuk át, hogy ez működik-e általános gráfokra, mit kapunk eredményül.

Szélességi bejárás algoritmusa



- Inicalizálás
- d[]: távolság a kiinduló csúcstól
- π[]: szülő csúcs, honnan érkeztünk
- color[]: a feldolgozottság állapotát jelző segédtömb
- Sorba betesszük a kiinduló csúcsot
- Addig megyünk ameddig van valami a sorban
- Egy adott iterációban minden szomszédon végigmegyünk
- Csak azokat a csúcsokat vesszük figyelembe, akik még nincsenek a sorban
- Akiket figyelembe veszünk, adunk neki távolságot, színezzük és a sorba tesszük.

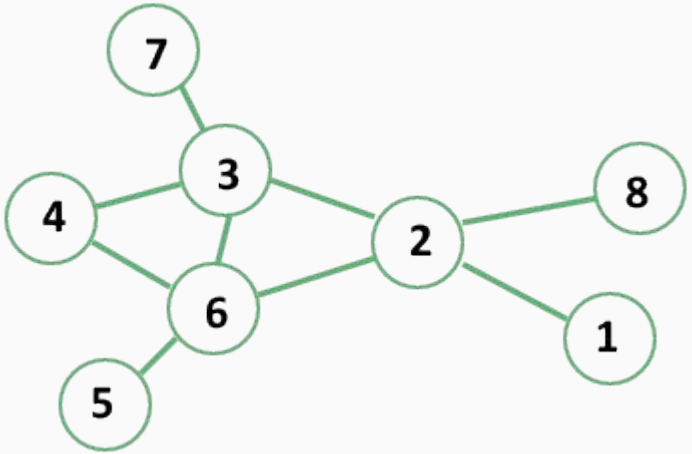
5. Feladat

A fenti absztrakt megoldást, amelyben megengedett olyan műveletek használata, mint pl. **∀ v: (u,v)∈G.E** írjuk át úgy, hogy éllistás / szomszédsági mátrix ábrázolású gráfot használjon.

6. Feladat

Szemléltessük a szélesség bejárás algoritmusát a következő gráfon a 3-as kezdőcsúcsból. Írjuk ki minden lépésben a d, π és color tömbök tartalmát.

A szomszédok bejárásánál mindig nagyság szerinti sorban vegyük a csúcsokat.



7. Feladat

Adott egy labirintus, amelyet egy mátrixszal reprezentálva kapunk meg. A 0-ák helyére lehet lépni, az 1-esek helyére nem. Egy lépésben vagy vízszintesen, vagy függőlegesen lehet egyet lépni.

Az [1,1] és [n,n] koordinátákon biztosan 0 szerepel. Adjunk algoritmust, amely eldönti, hogy van-e út a [0,0]-ból az [n,n]-be és ha igen, írjuk ki a lépések sorozatát párok formájában - (0,1) egyet jobbra.

Hogy változik a megoldás, ha

- lehet átlósan haladni?
- át lehet menni a falon, de 2x annyi ideig tart

8. Feladat

Egy gráf erősen összefüggő abban az esetben, ha minden csúcsából minden csúcsába vezet út. Adjunk algoritmust, amely egy G gráfról eldönti, hogy erősen összefüggő-e.

9. Feladat

Tegyük fel, hogy van egy súlyozott G gráf, ahol az élsúlyok egész számok 1..10 intervallumból. Adjunk egy algoritmust, amely a G gráf x csúcsából y csúcsába vezető legkisebb összköltségű utat megadja.